# Đèn ngoài trời: hiên, lối đi, bậc thềm

Tài liệu riêng cho hệ thống này, viết cho người không chuyên về điện / đọc hai trang hướng dẫn HD-01 và HD-02 trước

**PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ**
**KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG**

## 1. Tài liệu này dùng để làm gì

Tài liệu này chỉ nói về đèn ngoài nhà thờ ở hai bên: đèn hiên, đèn lối đi, đèn bậc thềm và đèn lồng ở các cửa bên. Các mạch này đi về tủ điện chính DB-1 trong phòng phụ trợ sau bàn thờ. Đèn mặt tiền, đèn tháp và đèn lễ hội nằm trong tài liệu 05.

## 2. Trong hệ thống có những gì

| | | | |
|---|---|---|---|
| **L4** | Đèn hiên và lối đi hai bên | 54 thiết bị | DB1 |
| **L5** | Đèn bậc thềm, đường đi và đèn lồng cửa bên | 18 thiết bị | DB1 |

Tổng cộng: 72 thiết bị, 77 đường ống dây (kể cả đoạn cáp chung từ tủ điện). Mã thiết bị và mã đường giống hệt bộ bản vẽ đầy đủ và mô hình 3D.

## 3. Cách đọc ký hiệu trên bản vẽ

| | |
|---|---|
| ——— | Nét liền: dây điện (màu theo mạch). |
| ○ | Hình tròn: thiết bị (đèn, quạt, loa, micro, ổ cắm). Mã ghi bên cạnh. |
| □ | Hình vuông: tủ điện hoặc tủ điều khiển. |
| ▲ | Hình tam giác: ống đi thẳng đứng trong tường, trụ hoặc cột. |
| ——— | Đường xám: tường, trụ, cột của nhà thờ (cắt ở độ cao 1 m). |
| ····· | Đường chấm nhạt: trục lưới, ghi số (1, 2, 3…) và chữ (A, B, C…). |
| **R012** | Mã đường ống dây. Tra từng điểm gấp khúc ở các tờ RS. |
| **I05** | Mã cách lắp đặt. Giải thích ở tờ IM-01. |

## 4. Phải dừng lại và hỏi người phụ trách khi

- Đèn và hộp nối ngoài trời phải chịu mưa. Cấp chống nước và loại ống ngoài trời chưa được chọn.
- Không đục phào, gờ cửa hoặc cột hiên trang trí khi chưa có người phụ trách cho phép.
- Đây là bản vẽ đang phát triển, KHÔNG dùng để thi công. Chỉ dùng để xem, góp ý và chuẩn bị.
- Cỡ dây, aptomat, loại ống, hộp nối và giá đỡ chưa được chọn. Không mua vật tư theo tài liệu này.
- Kiểm tra lại các trục ngoài công trình trước khi đánh dấu. Con số lấy từ mô hình máy tính, không phải số đo thực tế.
- Thấy ống vướng tường, cửa, tượng, hoặc khác với thực tế: dừng lại, chụp ảnh, ghi mã thiết bị và báo người phụ trách.

## 5. Các tờ trong tài liệu


| | | |
|---|---|---|
| Trang 1 | **HD-01** | Đèn ngoài trời: hiên, lối đi, bậc thềm |
| Trang 2 | **HD-02** | Cách tìm đúng vị trí ngoài công trình |
| Trang 3 | **E-006-1** | L4 / Lối đi và hiên |
| Trang 4 | **E-006-2** | L4 / Lối đi và hiên |
| Trang 5 | **E-008** | L5 / Bậc và đường đi |
| Trang 6 | **DS-01** | Danh sách thiết bị và tủ điện |
| Trang 7 | **DS-02** | Danh sách thiết bị và tủ điện |
| Trang 8 | **IM-01** | Bảng mã ghi chú lắp đặt |
| Trang 9 | **RS-01** | Bảng định vị tuyến |
| Trang 10 | **RS-02** | Bảng định vị tuyến |


In khổ A3 nằm ngang, đúng 100%, không chọn "vừa trang" (fit to page). Đoạn thẳng dưới đây phải dài đúng 100 mm; nếu không, bản in sai tỷ lệ và không được đo trên giấy.

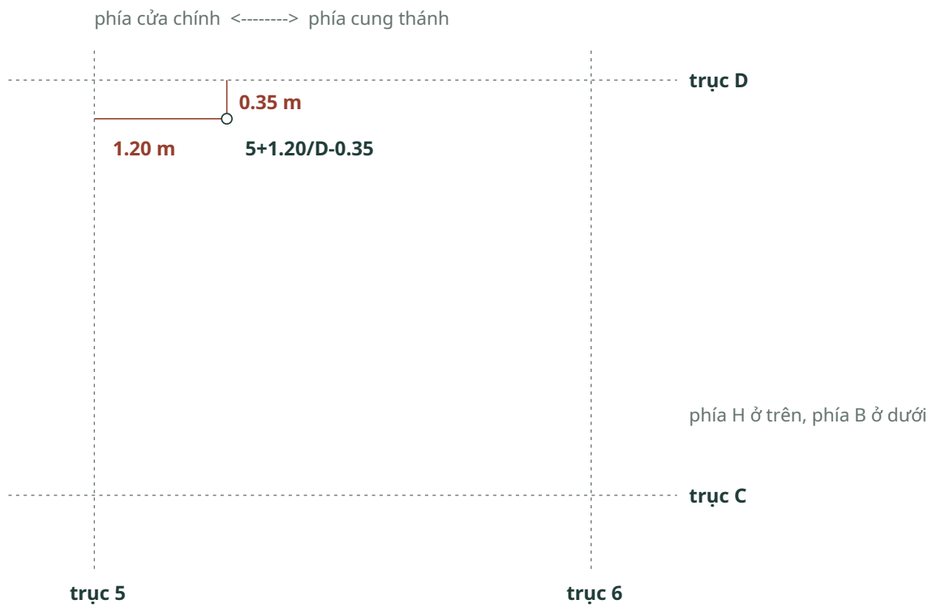
Đoạn kiểm tra bản in: 100 mm

# Cách tìm đúng vị trí ngoài công trình

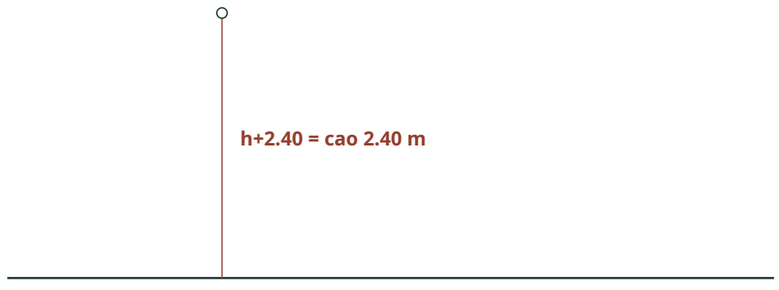
Mọi vị trí trong tài liệu được đo từ trục lưới của nhà thờ / đơn vị mét



## Nhìn từ trên xuống




## Nhìn ngang: độ cao




Mặt sàn lòng nhà thờ, cao độ 0.00

## Cao độ mặt sàn và mặt sân (so với sàn lòng nhà thờ)

| | |
|---|---|
| Sàn lòng nhà thờ | **+0.00 m** |
| Sàn cung thánh (bậc bàn thờ) | **+0.80 m** |
| Sàn hai bên cung thánh | **+0.16 m** |
| Sàn hiên | **-0.32 m** |
| Sân trước sát nhà thờ | **-0.48 m** |
| Sân dưới | **-2.08 m** |

## Đọc một vị trí, ví dụ 5+1.20/D-0.35 h+2.40

- 5+1.20: tìm trục số 5, đo 1.20 m về phía cung thánh (dấu +). Dấu - là đo về phía cửa chính.
- D-0.35: tìm trục chữ D, đo 0.35 m về phía B (dấu -). Dấu + là đo về phía H.
- h+2.40: cao 2.40 m tính từ mặt sàn lòng nhà thờ (cao độ 0.00).
- Trục gần nhất luôn được chọn, nên khoảng đo thường ngắn. Đo vuông góc với trục.

### Các trục lưới

Trục số chạy ngang nhà thờ, đánh số 1, 2, 2', 3 ... 12 từ mặt tiền vào cung thánh. Trục chữ chạy dọc nhà thờ: A, B, C, D ở phía B và E, G, H, I ở phía H. Tim nhà thờ nằm giữa trục D và trục E.

### Phía B và phía H

Luôn gọi theo chữ B hoặc H, không gọi "bên trái" hay "bên phải". Theo ghi nhận hiện nay, đứng ở sân nhìn vào nhà thờ thì tháp H ở bên trái (hồ sơ ENG-027 còn mở; kiểm tra lại tên trục tại công trình). Hình mặt tháp ở tờ TW-01 vẽ theo mô hình máy tính nên tháp B nằm bên trái hình; luôn đọc theo chữ B, H ghi trên hình.

### Đo độ cao từ mặt sàn tại chỗ

Chiều cao tính từ mặt sàn tại chỗ = số h trừ cao độ sàn tại chỗ (bảng bên trái). Ví dụ: sàn hiên ở cao độ -0.32, nên thiết bị ghi h+3.10 ở hiên thì đo 3.42 m từ mặt sàn hiên.

### Ví dụ trong tài liệu này

L119 (Đèn lối đi hiên / B / khoang 2'-3) ghi 3-0.43/C-0.11 h+3.10: đo 0.43 m từ trục 3 về phía cửa chính; đo 0.11 m từ trục C về phía B; cao 3.10 m so với sàn lòng nhà thờ.

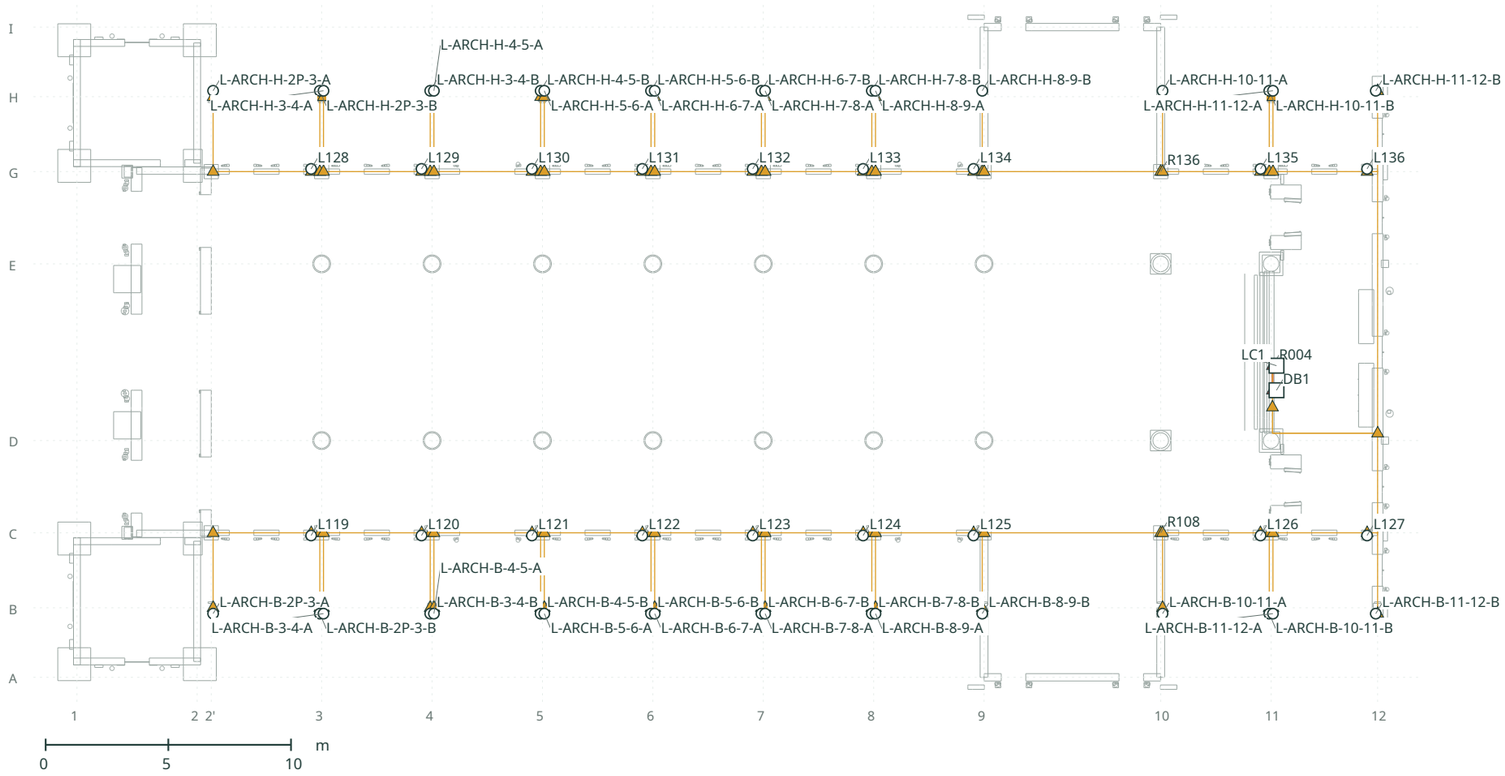
Số trên bản vẽ lấy từ mô hình máy tính. Kiểm tra trục thật tại công trình trước, rồi mới đánh dấu.

# L4 / Lối đi và hiên

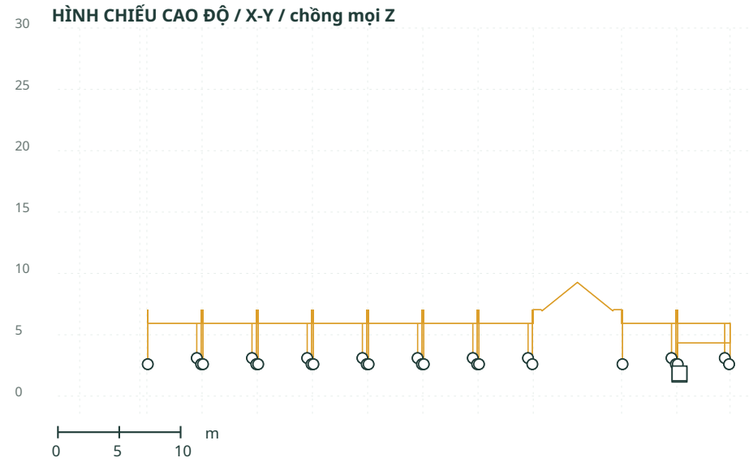
PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ
KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

Mặt bằng 1:250 / hình chiếu cao độ dọc 1:500 trên A3 / mét

## MẶT BẰNG / X-Z / +X về cung thánh >




## HÌNH CHIẾU CAO ĐỘ / X-Y / chồng mọi Z




Mạch L4: Đèn hiên và lối đi hai bên.

Hình trên: nhìn từ trên xuống (mặt bằng). Đường xám nhạt là tường, trụ và cột, cắt ngang ở độ cao 1 m, để biết ống đi theo tường nào.

Hình dưới: nhìn từ bên hông nhà thờ, để thấy độ cao (số mét bên trái).

Hình tròn: thiết bị. Hình vuông: tủ điện hoặc tủ điều khiển. Hình tam giác: chỗ ống đi thẳng đứng trong tường, trụ hoặc cột.

Hai đường cắt nhau trên bản vẽ không có nghĩa là nối với nhau. Đường cáp chung từ tủ điện cũng được vẽ, để biết dây đi về đâu.

Cách lắp đặt trên tờ này: mã I10, I11, I14, I17, I25. Giải thích ở tờ IM-01. Độ cao từng đoạn ống ở các tờ RS.

## TỌA ĐỘ / X, Y, Z (m)

| Mã | X | Y | Z | Định vị theo trục | Nhánh |
|---|---|---|---|---|---|
| **L119** | 9.545 | 3.100 | -7.470 | 3-0.43/C-0.11 | R109 |
| **L120** | 14.045 | 3.100 | -7.470 | 4-0.43/C-0.11 | R110 |
| **L121** | 18.545 | 3.100 | -7.470 | 5-0.43/C-0.11 | R111 |
| **L122** | 23.045 | 3.100 | -7.470 | 6-0.43/C-0.11 | R112 |
| **L123** | 27.545 | 3.100 | -7.470 | 7-0.43/C-0.11 | R113 |
| **L124** | 32.045 | 3.100 | -7.470 | 8-0.43/C-0.11 | R114 |
| **L125** | 36.545 | 3.100 | -7.470 | 9-0.43/C-0.11 | R115 |
| **L126** | 48.245 | 3.100 | -7.470 | 11-0.43/C-0.11 | R116 |
| **L127** | 52.586 | 3.100 | -7.470 | 12-0.43/C-0.11 | R117 |
| **L128** | 9.545 | 3.100 | 7.470 | 3-0.43/G+0.11 | R137 |
| **L129** | 14.045 | 3.100 | 7.470 | 4-0.43/G+0.11 | R138 |
| **L130** | 18.545 | 3.100 | 7.470 | 5-0.43/G+0.11 | R139 |
| **L131** | 23.045 | 3.100 | 7.470 | 6-0.43/G+0.11 | R140 |
| **L132** | 27.545 | 3.100 | 7.470 | 7-0.43/G+0.11 | R141 |
| **L133** | 32.045 | 3.100 | 7.470 | 8-0.43/G+0.11 | R142 |
| **L134** | 36.545 | 3.100 | 7.470 | 9-0.43/G+0.11 | R143 |
| **L135** | 48.245 | 3.100 | 7.470 | 11-0.43/G+0.11 | R144 |
| **L136** | 52.586 | 3.100 | 7.470 | 12-0.43/G+0.11 | R145 |
| **L-ARCH-B-2P-3-A** | 5.550 | 2.600 | -10.654 | 2'+0.08/B-0.24 | R118 |
| **L-ARCH-B-2P-3-B** | 9.900 | 2.600 | -10.654 | 3-0.07/B-0.24 | R119 |
| **L-ARCH-B-3-4-A** | 10.050 | 2.600 | -10.654 | 3+0.07/B-0.24 | R120 |
| **L-ARCH-B-3-4-B** | 14.400 | 2.600 | -10.654 | 4-0.07/B-0.24 | R121 |
| **L-ARCH-B-4-5-A** | 14.550 | 2.600 | -10.654 | 4+0.07/B-0.24 | R122 |
| **L-ARCH-B-4-5-B** | 18.900 | 2.600 | -10.654 | 5-0.07/B-0.24 | R123 |
| **L-ARCH-B-5-6-A** | 19.050 | 2.600 | -10.654 | 5+0.07/B-0.24 | R124 |
| **L-ARCH-B-5-6-B** | 23.400 | 2.600 | -10.654 | 6-0.07/B-0.24 | R125 |
| **L-ARCH-B-6-7-A** | 23.550 | 2.600 | -10.654 | 6+0.07/B-0.24 | R126 |
| **L-ARCH-B-6-7-B** | 27.900 | 2.600 | -10.654 | 7-0.07/B-0.24 | R127 |
| **L-ARCH-B-7-8-A** | 28.050 | 2.600 | -10.654 | 7+0.07/B-0.24 | R128 |
| **L-ARCH-B-7-8-B** | 32.400 | 2.600 | -10.654 | 8-0.08/B-0.24 | R129 |
| **L-ARCH-B-8-9-A** | 32.550 | 2.600 | -10.654 | 8+0.08/B-0.24 | R130 |
| **L-ARCH-B-8-9-B** | 36.900 | 2.600 | -10.654 | 9-0.08/B-0.24 | R131 |

### Tủ/hộp liên quan

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **DB1** | 48.895 | 1.750 | -1.550 | 11+0.22/D+2.05 |
| **LC1** | 48.895 | 1.850 | -0.550 | 11+0.22/D+3.05 |

Tờ này có 54 thiết bị.

Mỗi dòng là một thiết bị. Ngoài công trình, đo theo cột "Định vị theo trục" (cách đọc ở tờ HD-02). X, Y, Z là tọa độ trong máy tính, dùng để tra cứu.

Số thập phân viết bằng dấu chấm: 1.20 = 1 mét 20.

NHÀ THỜ THẠCH BI

# L4 / Lối đi và hiên

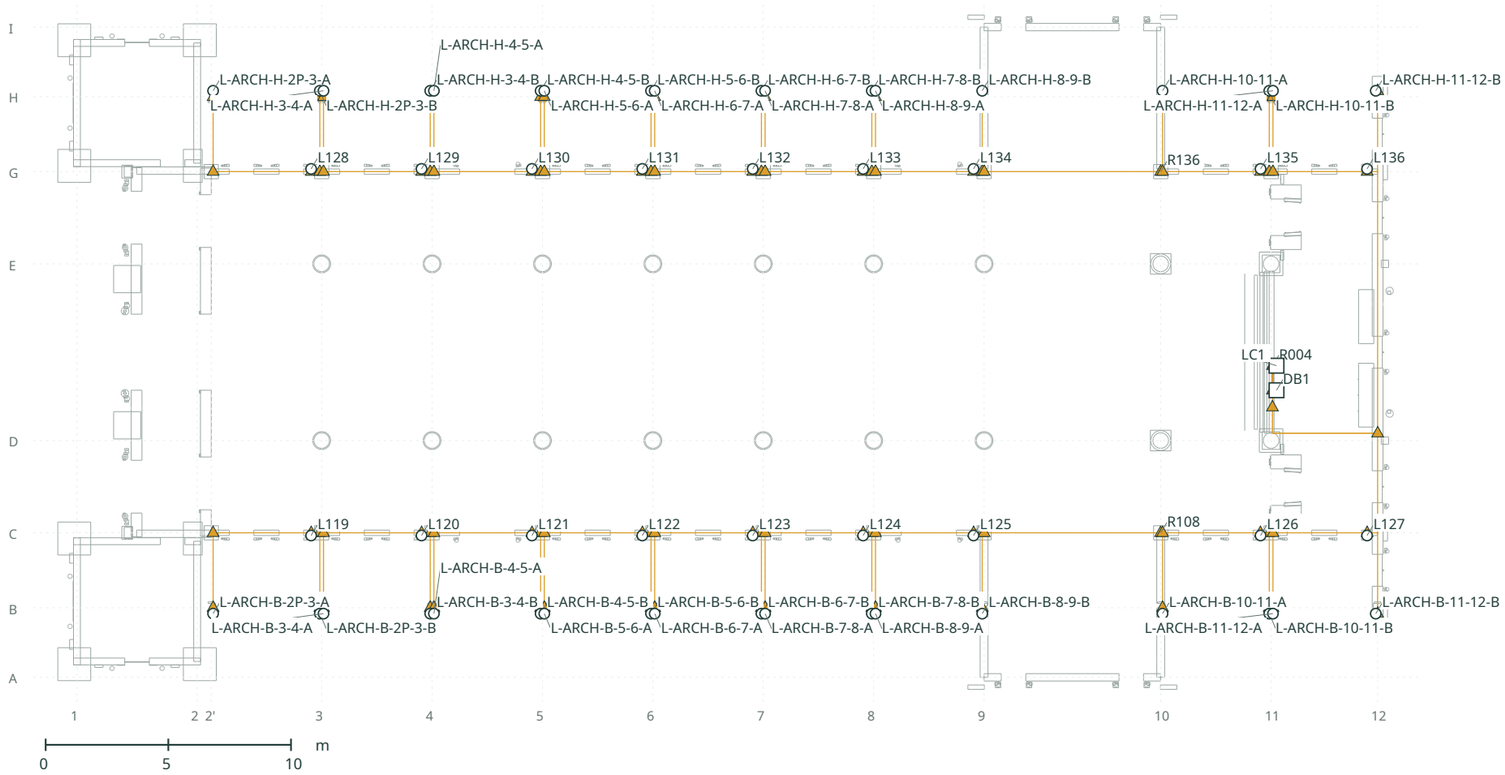
Mặt bằng 1:250 / hình chiếu cao độ dọc 1:500 trên A3 / mét

E-006-2

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ

KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

## MẶT BẰNG / X-Z / +X về cung thánh >




## TỌA ĐỘ / X, Y, Z (m)

| Mã | X | Y | Z | Định vị theo trục | Nhánh |
|---|---|---|---|---|---|
| **L-ARCH-B-10-11-A** | 44.250 | 2.600 | -10.654 | 10+0.08/B-0.24 | R132 |
| **L-ARCH-B-10-11-B** | 48.600 | 2.600 | -10.654 | 11-0.08/B-0.24 | R133 |
| **L-ARCH-B-11-12-A** | 48.750 | 2.600 | -10.654 | 11+0.08/B-0.24 | R134 |
| **L-ARCH-B-11-12-B** | 52.941 | 2.600 | -10.654 | 12-0.08/B-0.24 | R135 |
| **L-ARCH-H-2P-3-A** | 5.550 | 2.600 | 10.654 | 2'+0.08/H+0.24 | R146 |
| **L-ARCH-H-2P-3-B** | 9.900 | 2.600 | 10.654 | 3-0.07/H+0.24 | R147 |
| **L-ARCH-H-3-4-A** | 10.050 | 2.600 | 10.654 | 3+0.07/H+0.24 | R148 |
| **L-ARCH-H-3-4-B** | 14.400 | 2.600 | 10.654 | 4-0.07/H+0.24 | R149 |
| **L-ARCH-H-4-5-A** | 14.550 | 2.600 | 10.654 | 4+0.07/H+0.24 | R150 |
| **L-ARCH-H-4-5-B** | 18.900 | 2.600 | 10.654 | 5-0.07/H+0.24 | R151 |
| **L-ARCH-H-5-6-A** | 19.050 | 2.600 | 10.654 | 5+0.07/H+0.24 | R152 |
| **L-ARCH-H-5-6-B** | 23.400 | 2.600 | 10.654 | 6-0.07/H+0.24 | R153 |
| **L-ARCH-H-6-7-A** | 23.550 | 2.600 | 10.654 | 6+0.07/H+0.24 | R154 |
| **L-ARCH-H-6-7-B** | 27.900 | 2.600 | 10.654 | 7-0.07/H+0.24 | R155 |
| **L-ARCH-H-7-8-A** | 28.050 | 2.600 | 10.654 | 7+0.07/H+0.24 | R156 |
| **L-ARCH-H-7-8-B** | 32.400 | 2.600 | 10.654 | 8-0.08/H+0.24 | R157 |
| **L-ARCH-H-8-9-A** | 32.550 | 2.600 | 10.654 | 8+0.08/H+0.24 | R158 |
| **L-ARCH-H-8-9-B** | 36.900 | 2.600 | 10.654 | 9-0.08/H+0.24 | R159 |
| **L-ARCH-H-10-11-A** | 44.250 | 2.600 | 10.654 | 10+0.08/H+0.24 | R160 |
| **L-ARCH-H-10-11-B** | 48.600 | 2.600 | 10.654 | 11-0.08/H+0.24 | R161 |
| **L-ARCH-H-11-12-A** | 48.750 | 2.600 | 10.654 | 11+0.08/H+0.24 | R162 |
| **L-ARCH-H-11-12-B** | 52.941 | 2.600 | 10.654 | 12-0.08/H+0.24 | R163 |

### Tủ/hộp liên quan

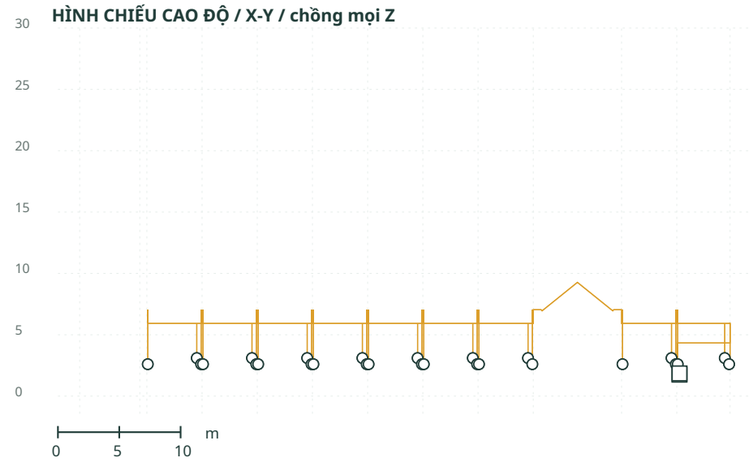
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **DB1** | 48.895 | 1.750 | -1.550 | 11+0.22/D+2.05 |
| **LC1** | 48.895 | 1.850 | -0.550 | 11+0.22/D+3.05 |

Tờ này có 54 thiết bị.

Mỗi dòng là một thiết bị. Ngoài công trình, đo theo cột "Định vị theo trục" (cách đọc ở tờ HD-02). X, Y, Z là tọa độ trong máy tính, dùng để tra cứu.

Số thập phân viết bằng dấu chấm: 1.20 = 1 mét 20.

## HÌNH CHIẾU CAO ĐỘ / X-Y / chồng mọi Z




Mạch L4: Đèn hiên và lối đi hai bên.

Hình trên: nhìn từ trên xuống (mặt bằng). Đường xám nhạt là tường, trụ và cột, cắt ngang ở độ cao 1 m, để biết ống đi theo tường nào.

Hình dưới: nhìn từ bên hông nhà thờ, để thấy độ cao (số mét bên trái).

Hình tròn: thiết bị. Hình vuông: tủ điện hoặc tủ điều khiển. Hình tam giác: chỗ ống đi thẳng đứng trong tường, trụ hoặc cột.

Hai đường cắt nhau trên bản vẽ không có nghĩa là nối với nhau. Đường cáp chung từ tủ điện cũng được vẽ, để biết dây đi về đâu.

Cách lắp đặt trên tờ này: mã I10, I11, I14, I17, I25. Giải thích ở tờ IM-01. Độ cao từng đoạn ống ở các tờ RS.

NHÀ THỜ THẠCH BI

# L5 / Bậc và đường đi

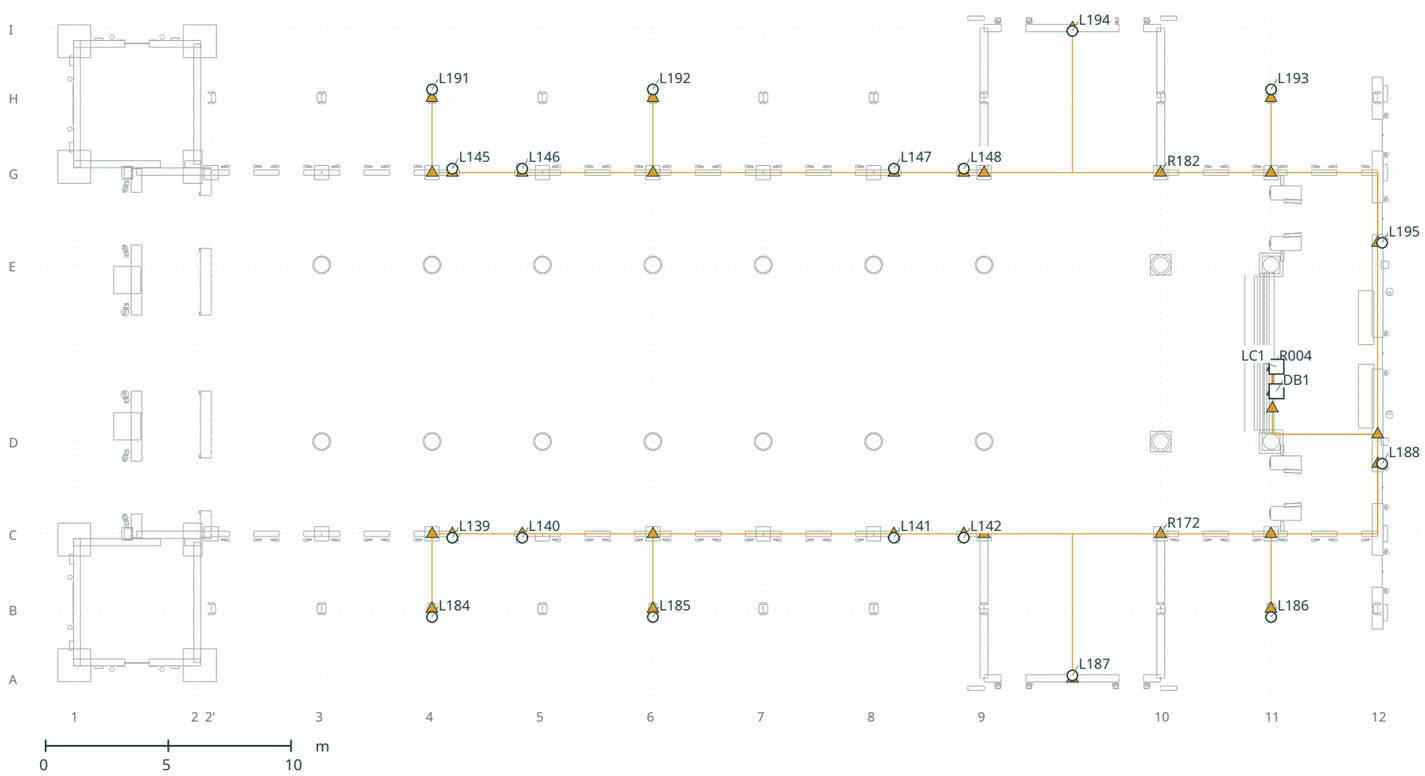
Mặt bằng 1:250 / hình chiếu cao độ dọc 1:500 trên A3 / mét

E-008

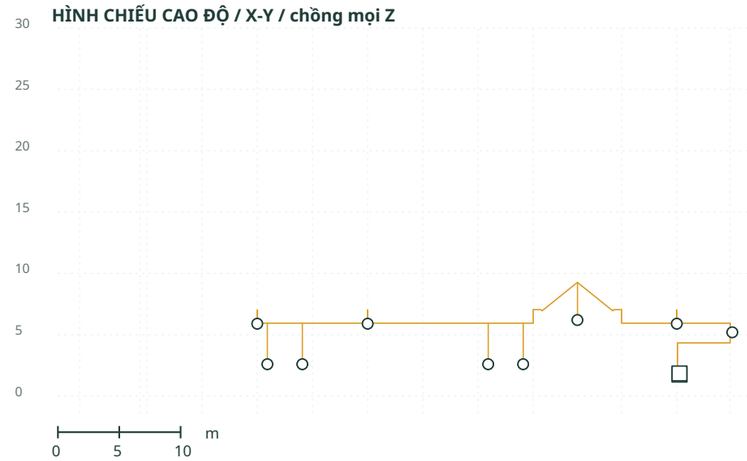
PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ

KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

## MẶT BẰNG / X-Z / +X về cung thánh >




## HÌNH CHIẾU CAO ĐỘ / X-Y / chồng mọi Z




## TỌA ĐỘ / X, Y, Z (m)

| Mã | X | Y | Z | Định vị theo trục | Nhánh |
|---|---|---|---|---|---|
| **L139** | 15.300 | 2.600 | -7.520 | 4+0.83/C-0.16 | R173 |
| **L140** | 18.150 | 2.600 | -7.520 | 5-0.82/C-0.16 | R174 |
| **L141** | 33.300 | 2.600 | -7.520 | 8+0.83/C-0.16 | R175 |
| **L142** | 36.150 | 2.600 | -7.520 | 9-0.83/C-0.16 | R176 |
| **L145** | 15.300 | 2.600 | 7.520 | 4+0.83/G+0.16 | R183 |
| **L146** | 18.150 | 2.600 | 7.520 | 5-0.82/G+0.16 | R184 |
| **L147** | 33.300 | 2.600 | 7.520 | 8+0.83/G+0.16 | R185 |
| **L148** | 36.150 | 2.600 | 7.520 | 9-0.83/G+0.16 | R186 |
| **L184** | 14.475 | 5.900 | -10.750 | 4+0.00/B-0.34 | R177 |
| **L185** | 23.475 | 5.900 | -10.750 | 6+0.00/B-0.34 | R178 |
| **L186** | 48.675 | 5.900 | -10.750 | 11+0.00/B-0.34 | R179 |
| **L187** | 40.575 | 6.200 | -13.130 | 9+3.60/A+0.12 | R180 |
| **L188** | 53.200 | 5.200 | -4.500 | 12+0.18/D-0.90 | R181 |
| **L191** | 14.475 | 5.900 | 10.750 | 4+0.00/H+0.34 | R187 |
| **L192** | 23.475 | 5.900 | 10.750 | 6+0.00/H+0.34 | R188 |
| **L193** | 48.675 | 5.900 | 10.750 | 11+0.00/H+0.34 | R189 |
| **L194** | 40.575 | 6.200 | 13.130 | 9+3.60/I-0.12 | R190 |
| **L195** | 53.200 | 5.200 | 4.500 | 12+0.18/E+0.90 | R191 |

### Tủ/hộp liên quan

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **DB1** | 48.895 | 1.750 | -1.550 | 11+0.22/D+2.05 |
| **LC1** | 48.895 | 1.850 | -0.550 | 11+0.22/D+3.05 |

Tờ này có 18 thiết bị.

Mỗi dòng là một thiết bị. Ngoài công trình, đo theo cột "Định vị theo trục" (cách đọc ở tờ HD-02). X, Y, Z là tọa độ trong máy tính, dùng để tra cứu.

Số thập phân viết bằng dấu chấm: 1.20 = 1 mét 20.

Mạch L5: Đèn bậc thềm, đường đi và đèn lồng cửa bên.

Hình trên: nhìn từ trên xuống (mặt bằng). Đường xám nhạt là tường, trụ và cột, cắt ngang ở độ cao 1 m, để biết ống đi theo tường nào.

Hình dưới: nhìn từ bên hông nhà thờ, để thấy độ cao (số mét bên trái).

Hình tròn: thiết bị. Hình vuông: tủ điện hoặc tủ điều khiển. Hình tam giác: chỗ ống đi thẳng đứng trong tường, trụ hoặc cột.

Hai đường cắt nhau trên bản vẽ không có nghĩa là nối với nhau. Đường cáp chung từ tủ điện cũng được vẽ, để biết dây đi về đâu.

Cách lắp đặt trên tờ này: mã I10, I11, I14, I17, I25. Giải thích ở tờ IM-01. Độ cao từng đoạn ống ở các tờ RS.

# Danh sách thiết bị và tủ điện

Vị trí đo từ trục gần nhất (cách đọc ở tờ HD-02) / cao h tính từ sàn lòng nhà thờ / mã cách lắp giải thích ở tờ IM-01

| STT | Mã | Tên thiết bị / tủ điện | Mạch | Tủ | Trục dọc | Trục ngang | Cao h | Cách lắp | Vẽ ở tờ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L119 | Đèn lối đi hiên / B / khoang 2'-3 | L4 | DB1 | 3-0.43 | C-0.11 | h+3.10 | I10 | E-006-1 |
| 2 | L120 | Đèn lối đi hiên / B / khoang 3-4 | L4 | DB1 | 4-0.43 | C-0.11 | h+3.10 | I10 | E-006-1 |
| 3 | L121 | Đèn lối đi hiên / B / khoang 4-5 | L4 | DB1 | 5-0.43 | C-0.11 | h+3.10 | I10 | E-006-1 |
| 4 | L122 | Đèn lối đi hiên / B / khoang 5-6 | L4 | DB1 | 6-0.43 | C-0.11 | h+3.10 | I10 | E-006-1 |
| 5 | L123 | Đèn lối đi hiên / B / khoang 6-7 | L4 | DB1 | 7-0.43 | C-0.11 | h+3.10 | I10 | E-006-1 |
| 6 | L124 | Đèn lối đi hiên / B / khoang 7-8 | L4 | DB1 | 8-0.43 | C-0.11 | h+3.10 | I10 | E-006-1 |
| 7 | L125 | Đèn lối đi hiên / B / khoang 8-9 | L4 | DB1 | 9-0.43 | C-0.11 | h+3.10 | I10 | E-006-1 |
| 8 | L126 | Đèn lối đi hiên / B / khoang 10-11 | L4 | DB1 | 11-0.43 | C-0.11 | h+3.10 | I10 | E-006-1 |
| 9 | L127 | Đèn lối đi hiên / B / khoang 11-12 | L4 | DB1 | 12-0.43 | C-0.11 | h+3.10 | I10 | E-006-1 |
| 10 | L128 | Đèn lối đi hiên / H / khoang 2'-3 | L4 | DB1 | 3-0.43 | G+0.11 | h+3.10 | I10 | E-006-1 |
| 11 | L129 | Đèn lối đi hiên / H / khoang 3-4 | L4 | DB1 | 4-0.43 | G+0.11 | h+3.10 | I10 | E-006-1 |
| 12 | L130 | Đèn lối đi hiên / H / khoang 4-5 | L4 | DB1 | 5-0.43 | G+0.11 | h+3.10 | I10 | E-006-1 |
| 13 | L131 | Đèn lối đi hiên / H / khoang 5-6 | L4 | DB1 | 6-0.43 | G+0.11 | h+3.10 | I10 | E-006-1 |
| 14 | L132 | Đèn lối đi hiên / H / khoang 6-7 | L4 | DB1 | 7-0.43 | G+0.11 | h+3.10 | I10 | E-006-1 |
| 15 | L133 | Đèn lối đi hiên / H / khoang 7-8 | L4 | DB1 | 8-0.43 | G+0.11 | h+3.10 | I10 | E-006-1 |
| 16 | L134 | Đèn lối đi hiên / H / khoang 8-9 | L4 | DB1 | 9-0.43 | G+0.11 | h+3.10 | I10 | E-006-1 |
| 17 | L135 | Đèn lối đi hiên / H / khoang 10-11 | L4 | DB1 | 11-0.43 | G+0.11 | h+3.10 | I10 | E-006-1 |
| 18 | L136 | Đèn lối đi hiên / H / khoang 11-12 | L4 | DB1 | 12-0.43 | G+0.11 | h+3.10 | I10 | E-006-1 |
| 19 | L-ARCH-B-2P-3-A | Đèn hắt vòm hiên / B / khoang 2'-3 / A | L4 | DB1 | 2'+0.08 | B-0.24 | h+2.60 | I11 | E-006-1 |
| 20 | L-ARCH-B-2P-3-B | Đèn hắt vòm hiên / B / khoang 2'-3 / B | L4 | DB1 | 3-0.07 | B-0.24 | h+2.60 | I11 | E-006-1 |
| 21 | L-ARCH-B-3-4-A | Đèn hắt vòm hiên / B / khoang 3-4 / A | L4 | DB1 | 3+0.07 | B-0.24 | h+2.60 | I11 | E-006-1 |
| 22 | L-ARCH-B-3-4-B | Đèn hắt vòm hiên / B / khoang 3-4 / B | L4 | DB1 | 4-0.07 | B-0.24 | h+2.60 | I11 | E-006-1 |
| 23 | L-ARCH-B-4-5-A | Đèn hắt vòm hiên / B / khoang 4-5 / A | L4 | DB1 | 4+0.07 | B-0.24 | h+2.60 | I11 | E-006-1 |
| 24 | L-ARCH-B-4-5-B | Đèn hắt vòm hiên / B / khoang 4-5 / B | L4 | DB1 | 5-0.07 | B-0.24 | h+2.60 | I11 | E-006-1 |
| 25 | L-ARCH-B-5-6-A | Đèn hắt vòm hiên / B / khoang 5-6 / A | L4 | DB1 | 5+0.07 | B-0.24 | h+2.60 | I11 | E-006-1 |
| 26 | L-ARCH-B-5-6-B | Đèn hắt vòm hiên / B / khoang 5-6 / B | L4 | DB1 | 6-0.07 | B-0.24 | h+2.60 | I11 | E-006-1 |
| 27 | L-ARCH-B-6-7-A | Đèn hắt vòm hiên / B / khoang 6-7 / A | L4 | DB1 | 6+0.07 | B-0.24 | h+2.60 | I11 | E-006-1 |
| 28 | L-ARCH-B-6-7-B | Đèn hắt vòm hiên / B / khoang 6-7 / B | L4 | DB1 | 7-0.07 | B-0.24 | h+2.60 | I11 | E-006-1 |
| 29 | L-ARCH-B-7-8-A | Đèn hắt vòm hiên / B / khoang 7-8 / A | L4 | DB1 | 7+0.07 | B-0.24 | h+2.60 | I11 | E-006-1 |
| 30 | L-ARCH-B-7-8-B | Đèn hắt vòm hiên / B / khoang 7-8 / B | L4 | DB1 | 8-0.08 | B-0.24 | h+2.60 | I11 | E-006-1 |
| 31 | L-ARCH-B-8-9-A | Đèn hắt vòm hiên / B / khoang 8-9 / A | L4 | DB1 | 8+0.08 | B-0.24 | h+2.60 | I11 | E-006-1 |
| 32 | L-ARCH-B-8-9-B | Đèn hắt vòm hiên / B / khoang 8-9 / B | L4 | DB1 | 9-0.08 | B-0.24 | h+2.60 | I11 | E-006-1 |
| 33 | L-ARCH-B-10-11-A | Đèn hắt vòm hiên / B / khoang 10-11 / A | L4 | DB1 | 10+0.08 | B-0.24 | h+2.60 | I11 | E-006-2 |
| 34 | L-ARCH-B-10-11-B | Đèn hắt vòm hiên / B / khoang 10-11 / B | L4 | DB1 | 11-0.08 | B-0.24 | h+2.60 | I11 | E-006-2 |
| 35 | L-ARCH-B-11-12-A | Đèn hắt vòm hiên / B / khoang 11-12 / A | L4 | DB1 | 11+0.08 | B-0.24 | h+2.60 | I11 | E-006-2 |
| 36 | L-ARCH-B-11-12-B | Đèn hắt vòm hiên / B / khoang 11-12 / B | L4 | DB1 | 12-0.08 | B-0.24 | h+2.60 | I17 | E-006-2 |
| 37 | L-ARCH-H-2P-3-A | Đèn hắt vòm hiên / H / khoang 2'-3 / A | L4 | DB1 | 2'+0.08 | H+0.24 | h+2.60 | I11 | E-006-2 |
| 38 | L-ARCH-H-2P-3-B | Đèn hắt vòm hiên / H / khoang 2'-3 / B | L4 | DB1 | 3-0.07 | H+0.24 | h+2.60 | I11 | E-006-2 |
| 39 | L-ARCH-H-3-4-A | Đèn hắt vòm hiên / H / khoang 3-4 / A | L4 | DB1 | 3+0.07 | H+0.24 | h+2.60 | I11 | E-006-2 |

# Danh sách thiết bị và tủ điện

Vị trí đo từ trục gần nhất (cách đọc ở tờ HD-02) / cao h tính từ sàn lòng nhà thờ / mã cách lắp giải thích ở tờ IM-01

| STT | Mã | Tên thiết bị / tủ điện | Mạch | Tủ | Trục dọc | Trục ngang | Cao h | Cách lắp | Vẽ ở tờ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | L-ARCH-H-3-4-B | Đèn hắt vòm hiên / H / khoang 3-4 / B | L4 | DB1 | 4-0.07 | H+0.24 | h+2.60 | I11 | E-006-2 |
| 41 | L-ARCH-H-4-5-A | Đèn hắt vòm hiên / H / khoang 4-5 / A | L4 | DB1 | 4+0.07 | H+0.24 | h+2.60 | I11 | E-006-2 |
| 42 | L-ARCH-H-4-5-B | Đèn hắt vòm hiên / H / khoang 4-5 / B | L4 | DB1 | 5-0.07 | H+0.24 | h+2.60 | I11 | E-006-2 |
| 43 | L-ARCH-H-5-6-A | Đèn hắt vòm hiên / H / khoang 5-6 / A | L4 | DB1 | 5+0.07 | H+0.24 | h+2.60 | I11 | E-006-2 |
| 44 | L-ARCH-H-5-6-B | Đèn hắt vòm hiên / H / khoang 5-6 / B | L4 | DB1 | 6-0.07 | H+0.24 | h+2.60 | I11 | E-006-2 |
| 45 | L-ARCH-H-6-7-A | Đèn hắt vòm hiên / H / khoang 6-7 / A | L4 | DB1 | 6+0.07 | H+0.24 | h+2.60 | I11 | E-006-2 |
| 46 | L-ARCH-H-6-7-B | Đèn hắt vòm hiên / H / khoang 6-7 / B | L4 | DB1 | 7-0.07 | H+0.24 | h+2.60 | I11 | E-006-2 |
| 47 | L-ARCH-H-7-8-A | Đèn hắt vòm hiên / H / khoang 7-8 / A | L4 | DB1 | 7+0.07 | H+0.24 | h+2.60 | I11 | E-006-2 |
| 48 | L-ARCH-H-7-8-B | Đèn hắt vòm hiên / H / khoang 7-8 / B | L4 | DB1 | 8-0.08 | H+0.24 | h+2.60 | I11 | E-006-2 |
| 49 | L-ARCH-H-8-9-A | Đèn hắt vòm hiên / H / khoang 8-9 / A | L4 | DB1 | 8+0.08 | H+0.24 | h+2.60 | I11 | E-006-2 |
| 50 | L-ARCH-H-8-9-B | Đèn hắt vòm hiên / H / khoang 8-9 / B | L4 | DB1 | 9-0.08 | H+0.24 | h+2.60 | I11 | E-006-2 |
| 51 | L-ARCH-H-10-11-A | Đèn hắt vòm hiên / H / khoang 10-11 / A | L4 | DB1 | 10+0.08 | H+0.24 | h+2.60 | I11 | E-006-2 |
| 52 | L-ARCH-H-10-11-B | Đèn hắt vòm hiên / H / khoang 10-11 / B | L4 | DB1 | 11-0.08 | H+0.24 | h+2.60 | I11 | E-006-2 |
| 53 | L-ARCH-H-11-12-A | Đèn hắt vòm hiên / H / khoang 11-12 / A | L4 | DB1 | 11+0.08 | H+0.24 | h+2.60 | I11 | E-006-2 |
| 54 | L-ARCH-H-11-12-B | Đèn hắt vòm hiên / H / khoang 11-12 / B | L4 | DB1 | 12-0.08 | H+0.24 | h+2.60 | I17 | E-006-2 |
| 55 | L139 | Đèn lồng cửa bên / B / 16.725 / phía trước | L5 | DB1 | 4+0.83 | C-0.16 | h+2.60 | I10 | E-008 |
| 56 | L140 | Đèn lồng cửa bên / B / 16.725 / phía sau | L5 | DB1 | 5-0.82 | C-0.16 | h+2.60 | I10 | E-008 |
| 57 | L141 | Đèn lồng cửa bên / B / 34.725 / phía trước | L5 | DB1 | 8+0.83 | C-0.16 | h+2.60 | I10 | E-008 |
| 58 | L142 | Đèn lồng cửa bên / B / 34.725 / phía sau | L5 | DB1 | 9-0.83 | C-0.16 | h+2.60 | I10 | E-008 |
| 59 | L145 | Đèn lồng cửa bên / H / 16.725 / phía trước | L5 | DB1 | 4+0.83 | G+0.16 | h+2.60 | I10 | E-008 |
| 60 | L146 | Đèn lồng cửa bên / H / 16.725 / phía sau | L5 | DB1 | 5-0.82 | G+0.16 | h+2.60 | I10 | E-008 |
| 61 | L147 | Đèn lồng cửa bên / H / 34.725 / phía trước | L5 | DB1 | 8+0.83 | G+0.16 | h+2.60 | I10 | E-008 |
| 62 | L148 | Đèn lồng cửa bên / H / 34.725 / phía sau | L5 | DB1 | 9-0.83 | G+0.16 | h+2.60 | I10 | E-008 |
| 63 | L184 | Đèn đường đi / trục 4 / B | L5 | DB1 | 4+0.00 | B-0.34 | h+5.90 | I11 | E-008 |
| 64 | L185 | Đèn đường đi / trục 6 / B | L5 | DB1 | 6+0.00 | B-0.34 | h+5.90 | I11 | E-008 |
| 65 | L186 | Đèn đường đi / trục 11 / B | L5 | DB1 | 11+0.00 | B-0.34 | h+5.90 | I11 | E-008 |
| 66 | L187 | Đèn đường đi / đầu hồi cánh ngang B | L5 | DB1 | 9+3.60 | A+0.12 | h+6.20 | I11 | E-008 |
| 67 | L188 | Đèn đường đi / phía sau / B | L5 | DB1 | 12+0.18 | D-0.90 | h+5.20 | I17 | E-008 |
| 68 | L191 | Đèn đường đi / trục 4 / H | L5 | DB1 | 4+0.00 | H+0.34 | h+5.90 | I11 | E-008 |
| 69 | L192 | Đèn đường đi / trục 6 / H | L5 | DB1 | 6+0.00 | H+0.34 | h+5.90 | I11 | E-008 |
| 70 | L193 | Đèn đường đi / trục 11 / H | L5 | DB1 | 11+0.00 | H+0.34 | h+5.90 | I11 | E-008 |
| 71 | L194 | Đèn đường đi / đầu hồi cánh ngang H | L5 | DB1 | 9+3.60 | I-0.12 | h+6.20 | I11 | E-008 |
| 72 | L195 | Đèn đường đi / phía sau / H | L5 | DB1 | 12+0.18 | E+0.90 | h+5.20 | I17 | E-008 |
| - | DB1 | Tủ điện chính DB-1, phòng phụ trợ sau bàn thờ | Tủ | DB1 | 11+0.22 | D+2.05 | h+1.75 | - | - |
| - | LC1 | Tủ điều khiển đèn LC-1, phòng phụ trợ | Tủ | DB1 | 11+0.22 | D+3.05 | h+1.85 | - | - |

# Bảng mã ghi chú lắp đặt

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ
KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

Mỗi cách lắp đặt khác nhau trong mô hình một ghi chú / là đề xuất, chưa phải chi tiết lắp đặt đã duyệt

| Mã | Tuyến | Ghi chú lắp đặt trong mô hình |
|---|---|---|
| **I10** | 26 | Đoạn xuống âm trong trụ đặc / tường và đầu nối tại chỗ. |
| **I11** | 42 | Vượt có che dưới mái vào tường hành lang vòm ngoài / tường hồi cánh ngang, rồi đi âm xuống trong trụ. Không có đoạn vượt lộ ở cao độ thiết bị. |
| **I14** | 1 | Máng tường có sẵn trong phòng phụ trợ / nối thiết bị tại chỗ |
| **I17** | 4 | Dải tường sau và đầu nối tại chỗ; chi tiết hồi / chỗ luồn chống nước còn chờ. |
| **I25** | 4 | Các dải tường phía trên lỗ mở; đoạn vượt âm dưới mặt dưới, cùng màu bề mặt, qua lỗ mở cánh ngang 9-10. |

# Bảng định vị tuyến

Mỗi tuyến một lần / các điểm gãy theo thứ tự từ tủ điện / trục + khoảng cách (m) / h = cao độ so với sàn lòng nhà thờ +0.000

| STT | Thiết bị / tham chiếu | Ghi chú | Dài hình học m | Định vị các điểm gãy từ đầu nguồn |
|---|---|---|---|---|
| **R004** | Tham chiếu dùng chung LC1-SUPPLY | I14 | 2.56 | 11+0.22/D+2.05 h+1.75 > 11+0.06/D+2.05 h+1.75 > h+2.42 > 11+0.06/D+3.05 h+2.42 > h+1.85 > 11+0.22/D+3.05 h+1.85 |
| **R108** | Tham chiếu dùng chung L4 | I25 | 66.74 | 11+0.22/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+1.36 h+1.85 > h+4.33 > 11+0.06/D+0.30 h+4.33 > 12+0.00/D+0.30 h+4.33 > h+5.92 > 12+0.00/C+0.00 h+5.92 > 10+0.00/C+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 10-0.64/C+0.00 h+7.04 > 10-0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+3.60/C+0.00 h+9.27 > 9+0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+0.64/C+0.00 h+7.04 > 9+0.00/C+0.00 h+7.04 > h+5.92 > 2'+0.08/C+0.00 h+5.92 |
| **R109** | L119 | I10 | 2.93 | 3-0.43/C+0.00 h+5.92 > h+3.10 > 3-0.43/C-0.11 h+3.10 |
| **R110** | L120 | I10 | 2.93 | 4-0.43/C+0.00 h+5.92 > h+3.10 > 4-0.43/C-0.11 h+3.10 |
| **R111** | L121 | I10 | 2.93 | 5-0.43/C+0.00 h+5.92 > h+3.10 > 5-0.43/C-0.11 h+3.10 |
| **R112** | L122 | I10 | 2.93 | 6-0.43/C+0.00 h+5.92 > h+3.10 > 6-0.43/C-0.11 h+3.10 |
| **R113** | L123 | I10 | 2.93 | 7-0.43/C+0.00 h+5.92 > h+3.10 > 7-0.43/C-0.11 h+3.10 |
| **R114** | L124 | I10 | 2.93 | 8-0.43/C+0.00 h+5.92 > h+3.10 > 8-0.43/C-0.11 h+3.10 |
| **R115** | L125 | I10 | 2.93 | 9-0.43/C+0.00 h+5.92 > h+3.10 > 9-0.43/C-0.11 h+3.10 |
| **R116** | L126 | I10 | 2.93 | 11-0.43/C+0.00 h+5.92 > h+3.10 > 11-0.43/C-0.11 h+3.10 |
| **R117** | L127 | I10 | 2.93 | 12-0.43/C+0.00 h+5.92 > h+3.10 > 12-0.43/C-0.11 h+3.10 |
| **R118** | L-ARCH-B-2P-3-A | I11 | 8.21 | 2'+0.08/C+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 2'+0.08/C-0.08 h+6.93 > 2'+0.08/B+0.00 h+6.27 > h+2.60 > 2'+0.08/B-0.24 h+2.60 |
| **R119** | L-ARCH-B-2P-3-B | I11 | 8.21 | 3-0.08/C+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 3-0.07/C-0.08 h+6.93 > 3-0.07/B+0.00 h+6.27 > h+2.60 > 3-0.07/B-0.24 h+2.60 |
| **R120** | L-ARCH-B-3-4-A | I11 | 8.21 | 3+0.07/C+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 3+0.07/C-0.08 h+6.93 > 3+0.07/B+0.00 h+6.27 > h+2.60 > 3+0.07/B-0.24 h+2.60 |
| **R121** | L-ARCH-B-3-4-B | I11 | 8.21 | 4-0.08/C+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 4-0.07/C-0.08 h+6.93 > 4-0.07/B+0.00 h+6.27 > h+2.60 > 4-0.07/B-0.24 h+2.60 |
| **R122** | L-ARCH-B-4-5-A | I11 | 8.21 | 4+0.07/C+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 4+0.07/C-0.08 h+6.93 > 4+0.07/B+0.00 h+6.27 > h+2.60 > 4+0.07/B-0.24 h+2.60 |
| **R123** | L-ARCH-B-4-5-B | I11 | 8.21 | 5-0.07/C+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 5-0.07/C-0.08 h+6.93 > 5-0.07/B+0.00 h+6.27 > h+2.60 > 5-0.07/B-0.24 h+2.60 |
| **R124** | L-ARCH-B-5-6-A | I11 | 8.21 | 5+0.07/C+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 5+0.07/C-0.08 h+6.93 > 5+0.07/B+0.00 h+6.27 > h+2.60 > 5+0.07/B-0.24 h+2.60 |
| **R125** | L-ARCH-B-5-6-B | I11 | 8.21 | 6-0.07/C+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 6-0.07/C-0.08 h+6.93 > 6-0.07/B+0.00 h+6.27 > h+2.60 > 6-0.07/B-0.24 h+2.60 |
| **R126** | L-ARCH-B-6-7-A | I11 | 8.21 | 6+0.07/C+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 6+0.07/C-0.08 h+6.93 > 6+0.07/B+0.00 h+6.27 > h+2.60 > 6+0.07/B-0.24 h+2.60 |
| **R127** | L-ARCH-B-6-7-B | I11 | 8.21 | 7-0.07/C+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 7-0.07/C-0.08 h+6.93 > 7-0.07/B+0.00 h+6.27 > h+2.60 > 7-0.07/B-0.24 h+2.60 |
| **R128** | L-ARCH-B-7-8-A | I11 | 8.21 | 7+0.07/C+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 7+0.07/C-0.08 h+6.93 > 7+0.07/B+0.00 h+6.27 > h+2.60 > 7+0.07/B-0.24 h+2.60 |
| **R129** | L-ARCH-B-7-8-B | I11 | 8.21 | 8-0.08/C+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 8-0.08/C-0.08 h+6.93 > 8-0.08/B+0.00 h+6.27 > h+2.60 > 8-0.08/B-0.24 h+2.60 |
| **R130** | L-ARCH-B-8-9-A | I11 | 8.21 | 8+0.08/C+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 8+0.08/C-0.08 h+6.93 > 8+0.08/B+0.00 h+6.27 > h+2.60 > 8+0.08/B-0.24 h+2.60 |
| **R131** | L-ARCH-B-8-9-B | I11 | 8.24 | 9-0.08/C+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 9-0.08/C-0.08 h+6.93 > 9-0.08/B+0.23 h+6.32 > 9-0.08/B+0.16 h+6.31 > 9-0.08/B+0.00 h+6.31 > h+2.60 > 9-0.08/B-0.24 h+2.60 |
| **R132** | L-ARCH-B-10-11-A | I11 | 8.24 | 10+0.08/C+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 10+0.08/C-0.08 h+6.93 > 10+0.08/B+0.23 h+6.32 > 10+0.08/B+0.16 h+6.31 > 10+0.08/B+0.00 h+6.31 > h+2.60 > 10+0.08/B-0.24 h+2.60 |
| **R133** | L-ARCH-B-10-11-B | I11 | 8.21 | 11-0.08/C+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 11-0.08/C-0.08 h+6.93 > 11-0.08/B+0.00 h+6.27 > h+2.60 > 11-0.08/B-0.24 h+2.60 |
| **R134** | L-ARCH-B-11-12-A | I11 | 8.21 | 11+0.08/C+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 11+0.08/C-0.08 h+6.93 > 11+0.08/B+0.00 h+6.27 > h+2.60 > 11+0.08/B-0.24 h+2.60 |
| **R135** | L-ARCH-B-11-12-B | I17 | 6.77 | 12-0.08/C+0.00 h+5.92 > 12+0.00/C+0.00 h+5.92 > 12+0.00/B-0.24 h+5.92 > h+2.60 > 12-0.08/B-0.24 h+2.60 |
| **R136** | Tham chiếu dùng chung L4 | I25 | 73.34 | 11+0.22/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+1.36 h+1.85 > h+4.33 > 11+0.06/D+0.30 h+4.33 > 12+0.00/D+0.30 h+4.33 > h+5.92 > 12+0.00/G+0.00 h+5.92 > 10+0.00/G+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 10-0.64/G+0.00 h+7.04 > 10-0.72/G+0.00 h+6.95 > 9+3.60/G+0.00 h+9.27 > 9+0.72/G+0.00 h+6.95 > 9+0.64/G+0.00 h+7.04 > 9+0.00/G+0.00 h+7.04 > h+5.92 > 2'+0.08/G+0.00 h+5.92 |
| **R137** | L128 | I10 | 2.93 | 3-0.43/G+0.00 h+5.92 > h+3.10 > 3-0.43/G+0.11 h+3.10 |
| **R138** | L129 | I10 | 2.93 | 4-0.43/G+0.00 h+5.92 > h+3.10 > 4-0.43/G+0.11 h+3.10 |
| **R139** | L130 | I10 | 2.93 | 5-0.43/G+0.00 h+5.92 > h+3.10 > 5-0.43/G+0.11 h+3.10 |
| **R140** | L131 | I10 | 2.93 | 6-0.43/G+0.00 h+5.92 > h+3.10 > 6-0.43/G+0.11 h+3.10 |
| **R141** | L132 | I10 | 2.93 | 7-0.43/G+0.00 h+5.92 > h+3.10 > 7-0.43/G+0.11 h+3.10 |
| **R142** | L133 | I10 | 2.93 | 8-0.43/G+0.00 h+5.92 > h+3.10 > 8-0.43/G+0.11 h+3.10 |
| **R143** | L134 | I10 | 2.93 | 9-0.43/G+0.00 h+5.92 > h+3.10 > 9-0.43/G+0.11 h+3.10 |
| **R144** | L135 | I10 | 2.93 | 11-0.43/G+0.00 h+5.92 > h+3.10 > 11-0.43/G+0.11 h+3.10 |
| **R145** | L136 | I10 | 2.93 | 12-0.43/G+0.00 h+5.92 > h+3.10 > 12-0.43/G+0.11 h+3.10 |
| **R146** | L-ARCH-H-2P-3-A | I11 | 8.21 | 2'+0.08/G+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 2'+0.08/G+0.08 h+6.93 > 2'+0.08/H+0.00 h+6.27 > h+2.60 > 2'+0.08/H+0.24 h+2.60 |
| **R147** | L-ARCH-H-2P-3-B | I11 | 8.21 | 3-0.08/G+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 3-0.07/G+0.08 h+6.93 > 3-0.07/H+0.00 h+6.27 > h+2.60 > 3-0.07/H+0.24 h+2.60 |
| **R148** | L-ARCH-H-3-4-A | I11 | 8.21 | 3+0.07/G+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 3+0.07/G+0.08 h+6.93 > 3+0.07/H+0.00 h+6.27 > h+2.60 > 3+0.07/H+0.24 h+2.60 |
| **R149** | L-ARCH-H-3-4-B | I11 | 8.21 | 4-0.08/G+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 4-0.07/G+0.08 h+6.93 > 4-0.07/H+0.00 h+6.27 > h+2.60 > 4-0.07/H+0.24 h+2.60 |
| **R150** | L-ARCH-H-4-5-A | I11 | 8.21 | 4+0.07/G+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 4+0.07/G+0.08 h+6.93 > 4+0.07/H+0.00 h+6.27 > h+2.60 > 4+0.07/H+0.24 h+2.60 |
| **R151** | L-ARCH-H-4-5-B | I11 | 8.21 | 5-0.07/G+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 5-0.07/G+0.08 h+6.93 > 5-0.07/H+0.00 h+6.27 > h+2.60 > 5-0.07/H+0.24 h+2.60 |
| **R152** | L-ARCH-H-5-6-A | I11 | 8.21 | 5+0.07/G+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 5+0.07/G+0.08 h+6.93 > 5+0.07/H+0.00 h+6.27 > h+2.60 > 5+0.07/H+0.24 h+2.60 |
| **R153** | L-ARCH-H-5-6-B | I11 | 8.21 | 6-0.07/G+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 6-0.07/G+0.08 h+6.93 > 6-0.07/H+0.00 h+6.27 > h+2.60 > 6-0.07/H+0.24 h+2.60 |

# Bảng định vị tuyến

Mỗi tuyến một lần / các điểm gãy theo thứ tự từ tủ điện / trục + khoảng cách (m) / h = cao độ so với sàn lòng nhà thờ +0.000

| STT | Thiết bị / tham chiếu | Ghi chú | Dài hình học m | Định vị các điểm gãy từ đầu nguồn |
|---|---|---|---|---|
| **R154** | L-ARCH-H-6-7-A | I11 | 8.21 | 6+0.07/G+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 6+0.07/G+0.08 h+6.93 > 6+0.07/H+0.00 h+6.27 > h+2.60 > 6+0.07/H+0.24 h+2.60 |
| **R155** | L-ARCH-H-6-7-B | I11 | 8.21 | 7-0.07/G+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 7-0.07/G+0.08 h+6.93 > 7-0.07/H+0.00 h+6.27 > h+2.60 > 7-0.07/H+0.24 h+2.60 |
| **R156** | L-ARCH-H-7-8-A | I11 | 8.21 | 7+0.07/G+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 7+0.07/G+0.08 h+6.93 > 7+0.07/H+0.00 h+6.27 > h+2.60 > 7+0.07/H+0.24 h+2.60 |
| **R157** | L-ARCH-H-7-8-B | I11 | 8.21 | 8-0.08/G+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 8-0.08/G+0.08 h+6.93 > 8-0.08/H+0.00 h+6.27 > h+2.60 > 8-0.08/H+0.24 h+2.60 |
| **R158** | L-ARCH-H-8-9-A | I11 | 8.21 | 8+0.08/G+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 8+0.08/G+0.08 h+6.93 > 8+0.08/H+0.00 h+6.27 > h+2.60 > 8+0.08/H+0.24 h+2.60 |
| **R159** | L-ARCH-H-8-9-B | I11 | 8.24 | 9-0.08/G+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 9-0.08/G+0.08 h+6.93 > 9-0.08/H-0.23 h+6.32 > 9-0.08/H-0.16 h+6.31 > 9-0.08/H+0.00 h+6.31 > h+2.60 > 9-0.08/H+0.24 h+2.60 |
| **R160** | L-ARCH-H-10-11-A | I11 | 8.24 | 10+0.08/G+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 10+0.08/G+0.08 h+6.93 > 10+0.08/H-0.23 h+6.32 > 10+0.08/H-0.16 h+6.31 > 10+0.08/H+0.00 h+6.31 > h+2.60 > 10+0.08/H+0.24 h+2.60 |
| **R161** | L-ARCH-H-10-11-B | I11 | 8.21 | 11-0.08/G+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 11-0.08/G+0.08 h+6.93 > 11-0.08/H+0.00 h+6.27 > h+2.60 > 11-0.08/H+0.24 h+2.60 |
| **R162** | L-ARCH-H-11-12-A | I11 | 8.21 | 11+0.08/G+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 11+0.08/G+0.08 h+6.93 > 11+0.08/H+0.00 h+6.27 > h+2.60 > 11+0.08/H+0.24 h+2.60 |
| **R163** | L-ARCH-H-11-12-B | I17 | 6.77 | 12-0.08/G+0.00 h+5.92 > 12+0.00/G+0.00 h+5.92 > 12+0.00/H+0.24 h+5.92 > h+2.60 > 12-0.08/H+0.24 h+2.60 |
| **R172** | Tham chiếu dùng chung L5 | I25 | 57.79 | 11+0.22/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+1.36 h+1.85 > h+4.33 > 11+0.06/D+0.30 h+4.33 > 12+0.00/D+0.30 h+4.33 > h+5.95 > 12+0.00/C+0.00 h+5.95 > 10+0.00/C+0.00 h+5.95 > h+7.04 > 10-0.64/C+0.00 h+7.04 > 10-0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+3.60/C+0.00 h+9.27 > 9+0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+0.64/C+0.00 h+7.04 > 9+0.00/C+0.00 h+7.04 > h+5.95 > 4+0.00/C+0.00 h+5.95 |
| **R173** | L139 | I10 | 3.51 | 4+0.83/C+0.00 h+5.95 > h+2.60 > 4+0.83/C-0.16 h+2.60 |
| **R174** | L140 | I10 | 3.51 | 5-0.82/C+0.00 h+5.95 > h+2.60 > 5-0.82/C-0.16 h+2.60 |
| **R175** | L141 | I10 | 3.51 | 8+0.83/C+0.00 h+5.95 > h+2.60 > 8+0.83/C-0.16 h+2.60 |
| **R176** | L142 | I10 | 3.51 | 9-0.83/C+0.00 h+5.95 > h+2.60 > 9-0.83/C-0.16 h+2.60 |
| **R177** | L184 | I11 | 4.98 | 4+0.00/C+0.00 h+5.95 > h+7.04 > 4+0.00/C-0.08 h+6.93 > 4+0.00/B+0.00 h+6.27 > h+5.90 > 4+0.00/B-0.34 h+5.90 |
| **R178** | L185 | I11 | 4.98 | 6+0.00/C+0.00 h+5.95 > h+7.04 > 6+0.00/C-0.08 h+6.93 > 6+0.00/B+0.00 h+6.27 > h+5.90 > 6+0.00/B-0.34 h+5.90 |
| **R179** | L186 | I11 | 4.98 | 11+0.00/C+0.00 h+5.95 > h+7.04 > 11+0.00/C-0.08 h+6.93 > 11+0.00/B+0.00 h+6.27 > h+5.90 > 11+0.00/B-0.34 h+5.90 |
| **R180** | L187 | I11 | 9.08 | 9+3.60/C+0.00 h+9.27 > 9+3.60/A+0.00 h+9.27 > h+6.20 > 9+3.60/A+0.12 h+6.20 |
| **R181** | L188 | I17 | 3.79 | 12+0.00/C+0.00 h+5.95 > 12+0.00/D-0.90 h+5.95 > h+5.20 > 12+0.18/D-0.90 h+5.20 |
| **R182** | Tham chiếu dùng chung L5 | I25 | 64.39 | 11+0.22/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+1.36 h+1.85 > h+4.33 > 11+0.06/D+0.30 h+4.33 > 12+0.00/D+0.30 h+4.33 > h+5.95 > 12+0.00/G+0.00 h+5.95 > 10+0.00/G+0.00 h+5.95 > h+7.04 > 10-0.64/G+0.00 h+7.04 > 10-0.72/G+0.00 h+6.95 > 9+3.60/G+0.00 h+9.27 > 9+0.72/G+0.00 h+6.95 > 9+0.64/G+0.00 h+7.04 > 9+0.00/G+0.00 h+7.04 > h+5.95 > 4+0.00/G+0.00 h+5.95 |
| **R183** | L145 | I10 | 3.51 | 4+0.83/G+0.00 h+5.95 > h+2.60 > 4+0.83/G+0.16 h+2.60 |
| **R184** | L146 | I10 | 3.51 | 5-0.82/G+0.00 h+5.95 > h+2.60 > 5-0.82/G+0.16 h+2.60 |
| **R185** | L147 | I10 | 3.51 | 8+0.83/G+0.00 h+5.95 > h+2.60 > 8+0.83/G+0.16 h+2.60 |
| **R186** | L148 | I10 | 3.51 | 9-0.83/G+0.00 h+5.95 > h+2.60 > 9-0.83/G+0.16 h+2.60 |
| **R187** | L191 | I11 | 4.98 | 4+0.00/G+0.00 h+5.95 > h+7.04 > 4+0.00/G+0.08 h+6.93 > 4+0.00/H+0.00 h+6.27 > h+5.90 > 4+0.00/H+0.34 h+5.90 |
| **R188** | L192 | I11 | 4.98 | 6+0.00/G+0.00 h+5.95 > h+7.04 > 6+0.00/G+0.08 h+6.93 > 6+0.00/H+0.00 h+6.27 > h+5.90 > 6+0.00/H+0.34 h+5.90 |
| **R189** | L193 | I11 | 4.98 | 11+0.00/G+0.00 h+5.95 > h+7.04 > 11+0.00/G+0.08 h+6.93 > 11+0.00/H+0.00 h+6.27 > h+5.90 > 11+0.00/H+0.34 h+5.90 |
| **R190** | L194 | I11 | 9.08 | 9+3.60/G+0.00 h+9.27 > 9+3.60/I+0.00 h+9.27 > h+6.20 > 9+3.60/I-0.12 h+6.20 |
| **R191** | L195 | I17 | 3.79 | 12+0.00/G+0.00 h+5.95 > 12+0.00/E+0.90 h+5.95 > h+5.20 > 12+0.18/E+0.90 h+5.20 |